

SÉQUESTRATION DU CO₂ ATMOSPHÉRIQUE

Forêt naturelle laissée libre vs Biochar / Pyrolyse

Synthèse comparative et estimations quantitatives - Programme Résilience V11

1. Le cycle naturel du carbone forestier

1.1 Observation du monde réel

Tout propriétaire de jardin peut constater qu'un tronc de plusieurs centaines de kilogrammes laissé au sol finit par ne représenter que quelques kilogrammes de résidus après quelques années. De même, les branches broyées disparaissent progressivement sans accumulation significative de matière. Cette observation illustre le fait que l'essentiel du carbone contenu dans la biomasse retourne naturellement vers l'atmosphère lors de la décomposition. La question n'est donc pas de savoir si cette restitution existe, mais quelle fraction peut être interceptée et stabilisée durablement.

1.2 Bilan carbone de la décomposition

La matière ligneuse se décompose selon la répartition suivante :

- ~50 % du carbone : réémis directement en CO₂ par respiration bactérienne et fongique
- ~45 % du carbone : réémis en CO₂ et eau via métabolisme des décomposeurs
- ~1 à 5 % seulement : incorporé en humus stable (humines, acides humiques, charbon naturel)

Le bilan net d'une forêt en équilibre dynamique est proche de zéro sur le long terme. Les forêts mondiales stockent environ 861 Gt de carbone (biomasse vivante, bois mort et sols) et absorbent net environ 2,6 Gt C/an (~9,5 Gt CO₂ /an), soit environ 25 % des émissions humaines annuelles. Ce stock est cependant fragile et réversible.

1.3 Le rôle peu connu du méthane

Lorsque des résidus végétaux se décomposent en milieu peu oxygène (fosses, tas de déchets humides, marais artificiels, décharges), une fraction du carbone n'est pas réémise sous forme de CO₂ mais sous forme de méthane (CH₄). Or le méthane est un gaz à effet de serre dont le pouvoir réchauffant est environ 28 fois supérieur à celui du CO₂ sur 100 ans. En transformant ces résidus en biochar plutôt qu'en les laissant fermenter, on évite également ces émissions de méthane, ce qui renforce considérablement le bilan climatique positif du système.

1.4 La vulnérabilité croissante des forêts

La thèse écologiste du 'laisser faire' suppose une stabilité qui n'existe plus :

- Brésil (Amazonie) : 6 000 à 13 000 km² défrichés par an entre 2019 et 2024 (INPE, PRODES) malgré les annonces politiques - pression structurelle soja/élevage/orpaillage
- Canada : les incendies de 2023 ont consumé 18 millions d'hectares, transformant le pays en émetteur net de CO₂ pour toute l'année. Un stock centenaire restitué en quelques semaines.

- Indonésie, Congo, Sibérie : même dynamique à des rythmes différents

Avec 10 milliards d'habitants sous pression alimentaire et énergétique croissante, la surface pouvant être consacrée à des forêts anciennes non gérées ne peut qu'être limitée et constamment menacée. L'Europe occidentale n'a quasiment plus de forêt primaire - elle l'a perdue avant l'ère industrielle.

2. La thèse écologiste : "laisser pousser et pourrir"

2.1 Arguments recevables

- Les vieilles forêts non gérées accumulent plus de carbone total (biomasse vivante + bois mort + sol) que les forêts gérées
- La perturbation humaine interrompt des cycles d'accumulation multi-séculaires
- Les sols forestiers anciens contiennent des stocks d'humus profond issus de millénaires de décomposition lente (Luyssaert et al., Nature 2008)
- À l'échelle séculaire, dans un monde stable et sans pression démographique, cette thèse est partiellement défendable

2.2 Limites fondamentales

- Cycle neutre, pas négatif : la forêt en équilibre ne RÉDUIT pas le CO₂ atmosphérique, elle le stabilise localement
 - Séquestration réversible : incendies, scolytes, sécheresses peuvent liquider en semaines le stock d'un siècle entier
 - Échelle de temps incompatible avec l'urgence : reconstituer une vieille forêt prend 200 à 500 ans
 - Pression foncière mondiale rend illusoire le scénario 'laisser pousser partout'
 - Posture de pays riches ayant déjà déboisé leurs terres depuis des siècles
 - Stockage difficile à auditer, certifier et garantir sur les marchés carbone
-

3. Le scénario Biochar : interception avant décomposition

3.1 Principe et mécanisme

La pyrolyse du bois en atmosphère pauvre en oxygène transforme environ 30 % du carbone en carbone aromatique stable (biochar). Ce carbone est quasi indécomposable par les micro-organismes : son temps de résidence dans le sol est estimé entre 500 et plusieurs milliers d'années. C'est la seule transformation connue qui court-circuite efficacement le cycle naturel du carbone. Dans la pyrogazéification Résilience, qui privilégie la production de biométhane, la part de biomasse convertie en biochar est plus faible (~6 à 8 % de la masse en mode prudent, jusqu'à ~16 % en mode conception), mais elle s'accompagne d'un flux de CO₂ biogénique concentré stockable (~0,6 à 0,8 t CO₂ par tonne de matière sèche).

Le concept clé est celui du carbone circulaire : le biochar ne crée pas un nouveau prélèvement sur les ressources naturelles. Il transforme une partie d'un flux de carbone biogénique déjà

existant en stockage durable. Il s'agit d'un passage d'un cycle court (quelques années) à un cycle long (plusieurs siècles ou millénaires). Cette formulation répond directement aux objections sur l'exploitation de la biomasse.

3.2 Avantages systémiques

- Séquestration permanente et vérifiable : le biochar se pèse, s'analyse, se certifie (standard EBC, protocole Puro.earth, certification européenne CRCF dont la méthodologie biochar est en vigueur depuis le 7 mai 2026)
- Aucune compétition foncière : utilise les résidus de biomasse déjà disponibles (branches, déchets agricoles, taillis, haies)
- Production énergétique simultanée : syngas et chaleur récupérables
- Scalable des maintenant, sans attendre des siècles
- Évite les émissions de méthane des résidus en décomposition anaérobie

3.3 Résilience agricole : le double bénéfice

Le biochar n'est pas seulement un outil de stockage carbone. Incorporé au sol agricole, il améliore simultanément :

- La rétention d'eau du sol (+15 à 30 % selon les études) : résilience accrue aux sécheresses
- La disponibilité des nutriments et l'activité biologique microbienne
- Le rendement agricole sur sols dégradés ou sableux
- La réduction des besoins en engrais chimiques

Peu de technologies de séquestration peuvent revendiquer simultanément un bénéfice climatique permanent et un bénéfice agronomique immédiat. C'est l'un des arguments les plus solides du Programme Résilience auprès des agriculteurs comme des financeurs.

Les modalités de déploiement concret de ces filières à l'échelle nationale — choix technologiques, dimensionnement des unités, financement, gouvernance et calendrier — sont détaillés dans le Programme Résilience V11 : resilience2045.fr

4. Comparaison avec les autres technologies de captage

Lorsque les décideurs évoquent la séquestration de CO₂, ils entendent généralement parler de quatre grandes approches. Le tableau ci-dessous positionne le biochar dans ce paysage :

Technologie	Coût estimé (EUR/t CO ₂)	Disponibilité	Co-bénéfices	Permanence
DAC (captage direct de l'air)	300 - 1000	Limitée, énergie-intensive	Aucun	Élevée si stockage géologique
BECCS (biomasse + CCS)	100 - 250	Partielle, complexe	Faibles	Élevée si injection géologique

Technologie	Coût estimé (EUR/t CO ₂)	Disponibilité	Co-bénéfices	Permanence
Biochar	30 - 150	Immédiate et scalable	Agronomie, eau, sol	Très élevée (siècles)
Reforestation simple	5 - 50	Immédiate mais lente	Biodiversité	Faible (réversible)

Le message n'est pas que le biochar remplace tout - chaque approche a son domaine de pertinence. Mais parmi les solutions de séquestration durable actuellement disponibles et déployables, le biochar est l'une des plus accessibles, des moins coûteuses et la seule qui améliore simultanément la fertilité des sols.

5. Estimations quantitatives comparées

5.1 Séquestration par hectare et par an

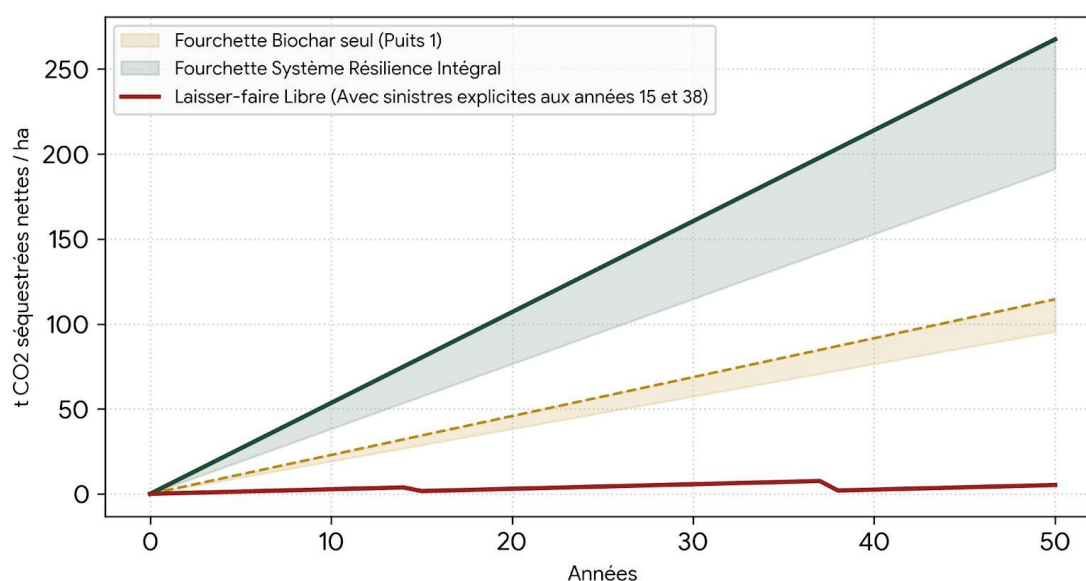
Estimations de séquestration nette par hectare et par an, ordres de grandeur :

Scénario	Séq. nette CO ₂ /ha/an	Permanence	Risque réversibilité	Horizon
Forêt ancienne libre (idéal)	0 à +2 t CO ₂	Faible	Élevé	Siècles
Forêt ancienne libre (réaliste 2020-2030)	0 à -5 t CO ₂	Très faible	Très élevé	Incertain
Forêt gérée + bois construction	1 à 3 t CO ₂	Moyenne	Modéré	Décennies
Biochar issu de biomasse résiduelle (pyrolyse dédiée, 3 à 5 t MS/ha/an)	2 à 5 t CO ₂	Très élevée	Quasi nul	Immédiat
Biochar + forêt gérée (combinaison optimale)	3 à 7 t CO ₂	Élevée	Faible	Immédiat

Note : la valeur négative du scénario forêt libre réaliste reflète les épisodes d'incendies majeurs (Canada 2023) qui ont transformé un puits en source massive de CO₂ sur une seule année. Les valeurs biochar supposent une pyrolyse dédiée (~25 à 30 % de rendement massique) ; dans la pyrogazéification Résilience, le biochar représente ~0,15 à 0,2 t CO₂ par tonne de matière sèche, auquel s'ajoute le CO₂ biogénique concentré (~0,6 à 0,8 t CO₂ par tonne) s'il est stocké durablement.

Figure 1 — Simulation comparative sur 50 ans (Programme Résilience V11)

Séquestration nette cumulée sur 50 ans : Analyse d'incertitude (t CO₂/ha)



Hypothèses de la simulation : Biomasse résiduelle de référence : 5 t MS/ha/an. Rendement pyrolyse : 30 % massique (fourchette ± 20 %), valeur de pyrolyse dédiée (voir la note du §5.1). Puits 2 (CO₂ biogénique capturé) : 40 % additionnel (fourchette ± 20 %). Sinistres simulés : perte de 80 % du stock accumulé aux années 15 et 38 (reproduisant la vulnérabilité observée Canada 2023, Amazonie). Courbe rouge : scénario Laisser-faire libre avec sinistres explicites. Bande dorée : fourchette Biochar seul (Puits 1). Bande verte : Système Résilience intégral (Puits 1 + Puits 2).

Source : modèle de simulation Programme Résilience V11 — resilience2045.fr

5.2 Potentiel global du biochar

Selon les estimations de l'IPCC (AR6, 2022), le biochar présente un potentiel technique de séquestration global de 0,3 à 6,6 Gt CO₂ /an (GIEC AR6, groupe III) ; les estimations à coût modéré se situent autour de 0,5 à 2 Gt CO₂ /an à l'horizon 2050, selon les politiques de mobilisation de la biomasse résiduelle. Ces chiffres représentent de 1 à 15 % des émissions humaines annuelles - une contribution significative et surtout permanente. L'objectif Résilience (~4,7 Gt CO₂ /an de biochar dans le monde en 2060) se situe dans le haut de la fourchette technique.

5.3 Calcul concret à l'échelle de la France

Les ordres de grandeur mondiaux restent abstraits. À l'échelle nationale, le raisonnement devient opérationnel :

Si la France parvenait à produire 10 Mt de biochar par an (contenant environ 80 % de carbone stable), cela représenterait environ 29 Mt de CO₂ durablement retirés du cycle atmosphérique chaque année. Pour référence, les émissions totales de la France sont d'environ 370 Mt CO₂ eq/an (2024). Le biochar à l'échelle nationale pourrait donc contribuer à hauteur de 7 à 8 % de la neutralité carbone visée, sans mobiliser une seule surface agricole supplémentaire. Pour mémoire, l'objectif de conception Résilience est de 20 à 23,5 Mt CO₂ /an (~8 à 9 Mt de biochar), auxquels peut s'ajouter le CO₂ biogénique concentré des 150 sites (~30 à 40 Mt/an s'il est stocké).

6. Le carbone biogénique concentré : ressource stratégique

6.1 L'avantage décisif sur le DAC

La plupart des scénarios de neutralité carbone supposent un recours massif au captage direct de l'air (DAC). Le problème fondamental du DAC est la dilution extrême du CO₂ atmosphérique :

L'atmosphère contient environ 430 ppm de CO₂, soit 0,043 %. Pour récupérer 1 tonne de CO₂, il faut traiter des millions de mètres cubes d'air. C'est la raison pour laquelle les systèmes DAC sont énergivores, coûteux et industriellement complexes.

Le Programme Résilience suit une logique radicalement différente. La biomasse a déjà réalisé gratuitement le travail le plus difficile : capter le CO₂ de l'air par photosynthèse et concentrer le carbone dans la matière végétale. Lors de la méthanisation, de la gazification ou de certaines étapes de valorisation énergétique, on obtient un flux de CO₂ biogénique relativement concentré - plusieurs dizaines de pourcents, voire du CO₂ quasi pur après épuration.

L'écart énergétique entre ces deux approches est colossal. La biomasse offre un CO₂ déjà capturé et concentré. Le DAC doit l'extraire d'un mélange gazeux à 0,043 %.

6.2 Le CO₂ biogénique concentré comme matière première

Dans une économie post-fossile, les sources industrielles habituelles de CO₂ concentré vont disparaître : gaz naturel, raffineries, cimenteries, usines d'engrais. Or de nombreux secteurs auront toujours besoin de CO₂ concentré :

- Serres agricoles (stimulation de la croissance)
- Industries alimentaires et boissons
- Méthanation de type Sabatier (production de méthane de synthèse à partir d'hydrogène)
- Chimie du carbone et matériaux
- Fabrication de carburants synthétiques (e-fuels)

Le carbone biogénique concentré produit par le Programme Résilience devient alors une matière première renouvelable et stratégique, qui peut être valorisée industriellement ou orientée vers une séquestration permanente.

6.3 Deux puits carbone distincts

Le Programme Résilience génère potentiellement deux flux de séquestration complémentaires :

Puits	Forme du carbone	Mode de stockage	Permanence
Puits 1 : Biochar	Carbone solide aromatique	Incorporation au sol agricole	500 à 5000 ans
Puits 2 : CO ₂ biogénique concentré	Gaz concentré (>50% CO ₂)	Minéralisation, injection géologique, utilisation industrielle	Millénaires (si stockage géo)

Exemple de minéralisation : $\text{CO}_2 + \text{CaO} \rightarrow \text{CaCO}_3$ (carbonate de calcium), un stockage potentiellement géologique et irréversible. Cette réaction simple transforme le CO_2 gazeux en minéral solide stable. En pratique, on utilise des roches silicatées naturelles (basaltes riches en calcium et magnésium, procédé CarbFix en Islande), car produire de la chaux (CaO) émet lui-même du CO_2 .

C'est un renversement complet de la logique habituelle : le DAC cherche à récupérer du CO_2 très dilué dans l'atmosphère. La biomasse l'a déjà capté et concentré gratuitement grâce à la photosynthèse. Le Programme Résilience exploite cet avantage thermodynamique fondamental.

7. Conclusion : complémentarité et non concurrence

La forêt capté naturellement le carbone atmosphérique. Le biochar permet de rendre durable une partie de cette captation en empêchant son retour rapide dans l'atmosphère. Les deux approches sont complémentaires et non concurrentes.

La forêt ancienne non gérée conserve toute sa valeur pour la biodiversité et le cycle de l'eau - il ne s'agit pas d'y toucher. Mais la biomasse résiduelle (branches, taillis, déchets agricoles, bois de haies) qui se décompose aujourd'hui sans bénéfice net peut être interceptée et transformée en carbone stable. C'est de la séquestration additionnelle, non concurrente.

Le Programme Résilience répond précisément à cette logique : utiliser les flux de biomasse existants pour produire simultanément de l'énergie renouvelable, du biochar séquestrant, des bénéfices agronomiques et du CO_2 biogénique concentré valorisable - sans déboisement, sans compétition foncière, avec une permanence du stockage que la décomposition naturelle ne peut jamais garantir.

Dans un monde à 10 milliards d'habitants où les combustibles fossiles auront disparu, disposer de flux importants de CO_2 biogénique concentré devient un avantage industriel et climatique majeur. C'est l'un des aspects du Programme Résilience les plus novateurs et les plus insuffisamment reconnus dans les débats publics actuels.

Pour aller plus loin — architecture technique, filières, financement et calendrier de déploiement :

Programme Résilience V11 — resilience2045.fr

La conception technique des filières de valorisation du CO_2 biogénique concentré — méthanation, minéralisation, injection géologique — ainsi que leur intégration dans l'architecture énergétique nationale sont traités en détail dans le Programme Résilience V11 : resilience2045.fr